

解答：二重井戸の摂動級数とインスタントン背景での Borel 和

— exercise_double_well_resurgence.tex の各問の解答 —

記号・式番号は問題ファイル exercise_double_well_resurgence.tex のものを踏襲する (xr により本文中の (7) 等は問題ファイルの式番号を指す)。

目次

1	問題 1：Bender–Wu 漸化式の導出	1
2	問題 2：低次係数の生成	1
3	問題 3：収束半径ゼロ (ダランベール)	2
4	問題 4：インスタントン作用	2
5	問題 5：大次数の leading order	2
6	問題 6：Borel 変換	3
7	問題 7：低次 Borel–Padé	3
8	問題 8：ループを閉じる	3

1 問題 1：Bender–Wu 漸化式の導出

解答. (1) $\partial_u(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(P' - uP)$ をもう一度微分すると

$$\partial_u^2(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(P'' - uP' - P - u(P' - uP)) = e^{-u^2/2}(P'' - 2uP' + (u^2 - 1)P).$$

ゆえに $(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + \frac{1}{2}u^2)(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(-\frac{1}{2}P'' + uP' + \frac{1}{2}P)$ 。非調和項 $(\frac{1}{2}\epsilon u^3 + \frac{1}{8}\epsilon^2 u^4)$ を加え、 $\frac{H}{\hbar}\psi = \mathcal{E}\psi$ の両辺を $e^{-u^2/2}$ で割ると

$$-\frac{1}{2}P'' + uP' + \frac{1}{2}P + \left(\frac{1}{2}\epsilon u^3 + \frac{1}{8}\epsilon^2 u^4\right)P = \mathcal{E}P,$$

すなわち (6) $(\frac{1}{2}P$ を右辺に移して $\mathcal{E} - \frac{1}{2})$ 。

(2) $P = \sum_k \epsilon^k P_k$, $\mathcal{E} - \frac{1}{2} = \sum_{k \geq 1} \mathcal{E}_k \epsilon^k$ を入れて ϵ^k を比較する。左辺 $-\frac{1}{2}P'' + uP'$ は ϵ^k から $-\frac{1}{2}P_k'' + uP_k'$ 。 $\frac{1}{2}\epsilon u^3 P$ は ϵ^k から $\frac{1}{2}u^3 P_{k-1}$, $\frac{1}{8}\epsilon^2 u^4 P$ は $\frac{1}{8}u^4 P_{k-2}$ 。右辺 $(\mathcal{E} - \frac{1}{2})P$ は ϵ^k から $\sum_{j=1}^k \mathcal{E}_j P_{k-j}$ 。整理して (7) :

$$-\frac{1}{2}P_k'' + uP_k' = -\frac{1}{2}u^3 P_{k-1} - \frac{1}{8}u^4 P_{k-2} + \sum_{j=1}^k \mathcal{E}_j P_{k-j}.$$

2 問題 2：低次係数の生成

解答. 左辺の演算子は単項式に対し $(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + u\partial_u)u^m = m u^m - \frac{1}{2}m(m-1)u^{m-2}$ 。したがって $P_k = \sum_m c_m u^m$ に対し、左辺の u^m 係数は $m c_m - \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2}$ 。これを右辺の u^m 係数に等しいと置き、最高次から下げて解く。特に u^0 の式は $-c_2 = [\text{右辺の } u^0] = \mathcal{E}_k$, すなわち

$\mathcal{E}_k = -[P_k \text{ の } u^2 \text{ 係数}]$

(右辺の u^0 項は $\mathcal{E}_k P_0 = \mathcal{E}_k$ のみ)。

(1) $k = 1$. 右辺は $-\frac{1}{2}u^3 + \mathcal{E}_1$. $P_1 = au^3 + bu$ とすると左辺は $3au^3 + (b - 3a)u$ (u^0 項なし)。比較：
 $u^3 : 3a = -\frac{1}{2} \Rightarrow a = -\frac{1}{6}$; $u^1 : b - 3a = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$; $u^0 : 0 = \mathcal{E}_1 \Rightarrow \mathcal{E}_1 = 0$. よって $P_1 = -\frac{1}{6}u^3 - \frac{1}{2}u$.

(2) $k = 2$. 右辺 $= -\frac{1}{2}u^3 P_1 - \frac{1}{8}u^4 + \mathcal{E}_1 P_1 + \mathcal{E}_2 = \frac{1}{12}u^6 + \frac{1}{8}u^4 + \mathcal{E}_2$. $P_2 = cu^6 + du^4 + eu^2$ の左辺は $6cu^6 + (4d - 15c)u^4 + (2e - 6d)u^2 - e$. 比較：

$$6c = \frac{1}{12} \Rightarrow c = \frac{1}{72}; \quad 4d - 15c = \frac{1}{8} \Rightarrow d = \frac{1}{12}; \quad 2e - 6d = 0 \Rightarrow e = \frac{1}{4}; \quad u^0 : -e = \mathcal{E}_2.$$

ゆえに $P_2 = \frac{1}{72}u^6 + \frac{1}{12}u^4 + \frac{1}{4}u^2$, $\mathcal{E}_2 = -\frac{1}{4}$, すなわち $a_2 = \mathcal{E}_2 = -\frac{1}{4}$.

(3) $k = 3, 4$. $k = 3$: 右辺 $= -\frac{1}{2}u^3 P_2 - \frac{1}{8}u^4 P_1 + \mathcal{E}_2 P_1 + \mathcal{E}_3$. P_3 は奇関数 (u^0 項なし) ゆえ u^0 の式は $0 = \mathcal{E}_3$, すなわち $\mathcal{E}_3 = 0$. 最高次から解くと $P_3 = -\frac{1}{1296}u^9 - \frac{1}{144}u^7 - \frac{1}{24}u^5 - \frac{1}{8}u^3 - \frac{1}{4}u$.

$k = 4$: 右辺 $= -\frac{1}{2}u^3 P_3 - \frac{1}{8}u^4 P_2 + \mathcal{E}_2 P_2 + \mathcal{E}_4$ の各幂は

$$r_{12} = \frac{1}{2592}, \quad r_{10} = \frac{1}{576}, \quad r_8 = \frac{1}{96}, \quad r_6 = \frac{1}{36}, \quad r_4 = \frac{5}{48}, \quad r_2 = -\frac{1}{16}.$$

$P_4 = \sum c_j u^j$ を $mc_m - \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2} = r_m$ で上から解くと

$$c_{12} = \frac{1}{31104}, \quad c_{10} = \frac{1}{2592}, \quad c_8 = \frac{1}{288}, \quad c_6 = \frac{1}{48}, \quad c_4 = \frac{5}{48}, \quad c_2 = \frac{9}{32},$$

最後に u^0 の式 $-c_2 = \mathcal{E}_4$ から $\mathcal{E}_4 = -\frac{9}{32}$, すなわち $a_3 = \mathcal{E}_4 = -\frac{9}{32}$. 同手続きで $a_4 = \mathcal{E}_6 = -\frac{89}{128}$, $a_5 = \mathcal{E}_8 = -\frac{5013}{2048}$ が得られ, (3) が漸化式から再現される。

3 問題 3: 収束半径ゼロ (ダランベール)

解答. (3) から

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_2}{a_1} \right| &= \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, & \left| \frac{a_3}{a_2} \right| &= \frac{9/32}{1/4} = \frac{9}{8} = 1.125, \\ \left| \frac{a_4}{a_3} \right| &= \frac{89/128}{9/32} = \frac{89}{36} \approx 2.472, & \left| \frac{a_5}{a_4} \right| &= \frac{5013/2048}{89/128} = \frac{5013}{1424} \approx 3.520. \end{aligned}$$

(1) これらは n とともに概ね直線 $\approx 0.75n$ に乗り (低次では $1/n$ 補正で予言値 0.75, 1.5, 2.25, 3.0 をやや上回る), $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow \infty$.

(2) ダランベール: $R = \lim_n |a_n/a_{n+1}|$. 上の逆数 2, 0.889, 0.404, 0.284, ... は単調に 0 へ向かう。ゆえに $R = 0$. 任意の $h > 0$ で発散する漸近級数である。

4 問題 4: インスタントン作用

解答. $|x| < 1$ で $\sqrt{2V} = \sqrt{\frac{1}{4}(1-x^2)^2} = \frac{1}{2}(1-x^2)$ ゆえ

$$S_0 = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}(1-x^2) dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right) = \frac{2}{3},$$

よって $2S_0 = \frac{4}{3}$. ($\frac{1}{2}\dot{x}^2 = V$ より $S_0 = \int \dot{x}^2 d\tau = \int \sqrt{2V} dx$.)

5 問題 5: 大次数の leading order

解答. (1) 階乗発散の起源. (7) で $\deg P_k = 3k$. 各 k で右辺の $-\frac{1}{2}u^3 P_{k-1}$ が最高次を 3 上げ, 左辺の $(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + u\partial_u)$ を逆に解いて高次係数を u^2 まで降ろすと, $\mathcal{E}_k = -[u^2 \text{ 係数}]$ が前の係数を $O(k)$ 倍しながら蓄積する。ゆえに $\mathcal{E}_k$ (したがって $a_n = \mathcal{E}_{2(n-1)}$) は階乗的に増大し, 収束半径ゼロ (問題 3) と整合する。

(2) **増大率の同定**. 基底エネルギー級数は実数・パリティ対称なので、曖昧さを与える最低の非摂動鞍点は $I-\bar{I}$ (作用 $2S_0$)。大次数理論 (漸化式の late-term 解析, あるいは分散関係 $a_n \sim \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\text{Im } E_0(\hbar)}{\hbar^{n+1}} d\hbar$ で $\text{Im } E_0 \propto e^{-2S_0/\hbar}$) はこのとき $a_{n+1}/a_n \rightarrow n/(2S_0)$ を与える。傾き $1/(2S_0) = 0.75$ は (10) と整合する。

(3) **telescoping**. $a_{n+1} = \frac{n}{2S_0} a_n$ を n_0 から掛け合わせると

$$a_n = a_{n_0} \prod_{k=n_0}^{n-1} \frac{k}{2S_0} = \underbrace{\frac{a_{n_0}(2S_0)^{n_0}}{(n_0-1)!}}_{=:K} \frac{(n-1)!}{(2S_0)^n} = K \frac{\Gamma(n)}{(2S_0)^n}.$$

ゆえに $a_n \sim K \Gamma(n)/(2S_0)^n$. 増大率を支配するスケールは $I-\bar{I}$ 作用 $2S_0 = 4/3$ で, これは「漸化式が生む摂動級数の増大率 = 非摂動鞍点の作用」という Bender–Wu 対応である。

6 問題 6 : Borel 変換

解答. $a_n = K(n-1)!(2S_0)^{-n}$ では Borel 係数 $b_n = a_n/(n-1)! = K(2S_0)^{-n}$ が公比 $1/(2S_0)$ の等比数列。ゆえに $|\zeta| < 2S_0$ で

$$\mathcal{B}[E_0](\zeta) = \sum_{n \geq 1} b_n \zeta^{n-1} = \frac{K}{2S_0} \sum_{n \geq 1} \left(\frac{\zeta}{2S_0} \right)^{n-1} = \frac{K}{2S_0} \cdot \frac{1}{1 - \zeta/2S_0} = \frac{K}{2S_0 - \zeta}.$$

最近接特異点は正実軸上の単純極 $\zeta = 2S_0$. Borel 級数の収束半径は $2S_0$ で有限になり, 階乗発散が「除算」された。この極が Laplace 積分路 $(0, \infty)$ 上にあるため, 横方向に避ける和の差は留数 $\propto e^{-2S_0/\hbar}$ の虚数的曖昧さ (= $I-\bar{I}$ 非摂動効果) を与える。

7 問題 7 : 低次 Borel–Padé

解答. (1) $b_n = a_n/(n-1)!$ より $b_1 = \frac{1}{2}$, $b_2 = -\frac{1}{4}$, $b_3 = -\frac{9}{64}$, $b_4 = -\frac{89}{768}$, $b_5 = -\frac{5013}{49152}$.

(2) $[1/1] \cdot \frac{p_0 + p_1 \zeta}{1 + q_1 \zeta} = (p_0 + p_1 \zeta)(1 - q_1 \zeta + \cdots)$ を $b_1 + b_2 \zeta + b_3 \zeta^2$ に合わせると $p_0 = b_1$, $p_1 - p_0 q_1 = b_2$, $-p_1 q_1 + p_0 q_1^2 = b_3$. 第 3 式に第 2 式を代入して $-q_1 b_2 = b_3$, すなわち $q_1 = -b_3/b_2$. 極は

$$\zeta_{[1/1]}^* = -\frac{1}{q_1} = \frac{b_2}{b_3} = \frac{-1/4}{-9/64} = \frac{16}{9} \approx 1.778.$$

(3) $[2/2]$. 分母 $1 + q_1 \zeta + q_2 \zeta^2$ は $b_4 + q_1 b_3 + q_2 b_2 = 0$, $b_5 + q_1 b_4 + q_2 b_3 = 0$ を満たす。代入して整理すると (第 1 式 $\times (-64)$, 第 2 式 $\times (-768)$)

$$9q_1 + 16q_2 = -\frac{89}{12}, \quad 89q_1 + 108q_2 = -\frac{5013}{64}.$$

解いて $q_2 = \frac{8615}{86784} \approx 0.09927$, $q_1 = \frac{1}{9} \left(-\frac{89}{12} - 16q_2 \right) \approx -1.00055$. 分母 = 0 の根は

$$\zeta = \frac{-q_1 \pm \sqrt{q_1^2 - 4q_2}}{2q_2} = \frac{1.00055 \pm 0.77719}{0.19854},$$

すなわち $\zeta_{[2/2]}^* \approx 1.125$ (最近接) と ≈ 8.95 (遠方)。

(4) $[1/1]$ の 1.778 と $[2/2]$ の 1.125 は $2S_0 = \frac{4}{3} \approx 1.333$ を上下から挟む。Padé の次数を上げると最近接極は $\zeta = 2S_0$ へ収束する (正確な a_n を $n \leq 33$ まで使った対角 Padé $[15/15]$ では $\zeta^* \approx 1.3331 \approx 4/3$)。低次 5 項でも $\sim 20\%$ で当たる。

8 問題 8 : ループを閉じる

解答. (1) 最近接特異点が $\zeta = \zeta^*$ なら Borel 級数の収束半径は ζ^* で $b_n \sim (\zeta^*)^{-n}$, 逆 Borel $a_n = (n-1)! b_n \sim \Gamma(n)(\zeta^*)^{-n}$. 低次から当てた $\zeta^* \approx 4/3 = 2S_0$ を入れると, これは問題 5 の大次数則 (13) (増

大率 $1/(2S_0) = 3/4$ を再現する。すなわち **低次 5 項** $\rightarrow$ *Padé* $\rightarrow$ **特異点** $\rightarrow$ **高次の増大率**。

(2) 独立計算のインスタントン作用 $S_0 = 2/3$ (問題 4) の 2 倍 $2S_0 = 4/3$ が ζ^* と一致する。同一の非摂動スケール $2S_0$ が、漸化式が生む**摂動級数の大次数挙動**と**インスタントン-反インスタントン作用**の双方に現れている。これが二重井戸量子力学における共鳴 (resurgence) の核心であり、摂動級数が自らの内に非摂動効果 (I- $\bar{\text{I}}$ スケール $e^{-2S_0/\hbar}$) を符号化していることの具体的な現れである。